f) Miért nem a Nemzetközi Űrállomáson használt kiindulási anyagból állítanak elő oxigént a Marson?

g) Milyen energiaforrás felhasználásával lehet korszerűsíteni az eljárást?

h) Mire lehetne felhasználni a Marson az oxigén mellett keletkező másik anyagot?

i) Mely környezetvédelmi probléma megoldásában segítene a készülék a Földön és hogyan? Válaszát indokolja!

13 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik állítás igaz?
A szabad atomban levő elektronok száma…
A) a neutronok és protonok számának összege.
B) a protonok számával azonos.
C) a protonok és neutronok számának különbsége.
D) elhanyagolható a protonok és neutronok száma mellett.
E) attól függ, hogy a szóban forgó atom melyik izotópjáról van szó.

2) Melyik állítás <u>nem igaz</u>?
A) Az ionok pozitív vagy negatív töltésű részecskék.
B) Léteznek olyan molekulák és ionok is, amelyek többféle atomból állnak.
C) A kationok és anionok között elektrosztatikus vonzóerő lép fel.
D) Minden anion egy elektron felvételével képződik.
E) Ha egy atom leadja egy elektronját, kation képződik.

3) Hány db ammóniumion van 1 mol $(NH_4)_2SO_4$-ban?
A) 2
B) $2 \cdot 6 \cdot 10^{23}$
C) $5 \cdot 6 \cdot 10^{23}$
D) $6 \cdot 10^{23}$
E) 10

4) Melyik kötés <u>nem</u> fordulhat elő az elemekben?

A) fémes kötés
B) kovalens kötés
C) diszperziós kötés
D) ionos kötés
E) delokalizált kovalens kötés

5) Melyik állítás helyes az alábbiak közül?

A) A semleges oldatok pH-ja 5,5.
B) A sósav pH-ja nagyobb, mint a nátrium-hidroxid-oldaté.
C) Az ecetsavoldat pH-ja kisebb, mint 7.
D) Ha egy oldatba fenolftaleint cseppentve lila szín jelenik meg, akkor az oldat pH-ja kisebb, mint 7.
E) A 10^{-3} mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat pH-ja 3.

6) Melyik állítás <u>helytelen</u> az oxigénnel kapcsolatban?

A) A levegő több, mint felét teszi ki.
B) A zöld növények fotoszintézise során is keletkezik.
C) Ultraibolya sugárzás hatására ózon keletkezik belőle.
D) Iparban a cseppfolyós levegő frakcionált desztillációjával állítják elő.
E) A különböző elemekkel, vegyületekkel való reakcióját égésnek nevezzük.

7) Melyik <u>helytelen</u> a vízre vonatkozó állítások közül?

A) 0 °C-on a jég sűrűsége nagyobb, mint a folyékony vízé.
B) A vízmolekula proton felvételére és leadására is képes.
C) Egy molekulája négy hidrogénkötés kialakítására is képes.
D) Hidrogén-kloridot oldva benne a pH-ja csökken.
E) Semleges kémhatású.

8) Melyik állítás igaz?
A szén-monoxid…

A) vízben oldódó gáz.
B) éghető gáz.
C) szilárd formája a szárazjég.
D) sűrűsége nagyobb, mint az azonos állapotú levegőé.
E) a cukor alkoholos erjedésekor keletkezik.

9) Melyik állítás igaz az etánra és az acetonra <u>egyaránt</u>?

A) Szobahőmérsékleten folyadék.
B) Szagtalan vegyület.
C) Oxigéntartalmú vegyület.
D) Létezik konstitúciós izomer vegyülete.
E) Nem adja az ezüsttükörpróbát.

10) Melyik állítás <u>helytelen</u> az alábbiak közül?

A) A galvánelemben és az elektrolízis során is redoxireakció játszódik le.
B) A redoxireakciókban mindig részt vesz oxidálószer és redukálószer is.
C) A sav-bázis folyamatokban protonátmenet zajlik le.
D) Minden kémiai reakcióban vagy protonátmenet vagy elekronátmenet történik.
E) Egy gázfejlődéssel járó reakció lehet redoxi- és sav-bázis folyamat is.

11) Melyik állítás <u>nem igaz</u> a $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ($\Delta_r H < 0$) folyamatra?

A) Az egyesülés anyagmennyiség-csökkenéssel jár.
B) Egyensúlyi állapotban a nitrogén, a hidrogén és az ammónia is jelen van.
C) A hőmérséklet növelése az ammónia képződése irányába tolja el az egyensúlyt.
D) A nyomás növelése az ammónia képződése irányába tolja el az egyensúlyt.
E) Az egyensúlyi elegy ammóniatartalma független attól, hogy alkalmazunk-e katalizátort vagy sem.

12) Melyik állítás <u>nem igaz</u>?

A 2,00 dm^3 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósav…

A) 2,00 mol HCl-t tartalmaz.
B) térfogatát desztillált vízzel kétszeresére növelve 0,50 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat kapunk.
C) térfogatát bepárlással felére csökkentve 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat kapunk.
D) elektrolízisekor az oldott anyag mennyisége csökken.
E) készítéséhez 49,0 dm^3 standard légköri nyomású, 25 °C-os HCl-gázra volt szükség.

12 pont	